



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES

Tecnologías Inalámbricas

Unidad 3

Dávila Jasso Axhel Giovanni

23150315

Flores Dueñas Elvia Yuridia

23151302

Evaluativo NFC/Rfid+APP

Semestre 7

Ricardo Alejandro Rodríguez Jiménez

12 de mayo de 2026

Tabla de contenido

Introducción	3
Desarrollo	4
Descripción de la Tecnología RFID/NFC.....	4
Usos actuales de la tecnología.....	7
Funcionamiento y descripción del Módulo Sensor utilizado.....	10
Diagrama de conexión entre la ESP y el Módulo sensor utilizado	12
Código utilizado	13
Link de Repositorio de GitHub del Juego utilizado (Deal or No Deal)	13
Sentencias para la creación de base de datos en phpMyAdmin	15
Código en Arduino para la Esp32.....	16
Confirmar funcionamiento	19
Conclusiones.....	21
Repositorio de GitHub.....	22
Link del Video (Funcionamiento)	22

Introducción

En el panorama actual de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (ITIC), la convergencia entre el hardware embebido y los sistemas de gestión de datos representa uno de los pilares más importantes de la Industria 4.0. La presente práctica se enfoca en la implementación de un sistema de identificación y control basado en la tecnología NFC (Near Field Communication), utilizando el microcontrolador ESP32 como unidad central de procesamiento y el módulo PN532 como interfaz de adquisición de datos.

El núcleo de este proyecto no reside únicamente en la lectura de etiquetas de radiofrecuencia, sino en la creación de un ecosistema completo de comunicación. Este flujo comienza en la capa física con el acoplamiento inductivo entre el sensor y el transpondedor, continúa con el procesamiento digital de los datos en diferentes bases numéricas (binaria, decimal y hexadecimal) para garantizar la integridad de la información, y culmina en la capa de aplicación mediante una arquitectura Cliente-Servidor.

A diferencia de los sistemas de identificación aislados, esta práctica propone un escenario de automatización reactiva. Al presentar una tarjeta NFC, el sistema no solo valida la identidad del usuario, sino que dispara un evento en un servidor web local (XAMPP). Este evento desbloquea una interfaz de entretenimiento basada en un arcade de "Trato o No Trato", permitiendo una experiencia de usuario personalizada. La importancia de este diseño radica en la persistencia de datos: cada interacción y cada puntaje obtenido se almacena en una base de datos MySQL a través del puerto 3307, permitiendo la trazabilidad y el análisis de información de manera profesional.

A través de este ejercicio, se exploran conceptos fundamentales de redes, protocolos de comunicación como I2C, programación estructurada en C++ para sistemas embebidos, y el manejo de lenguajes de Backend como PHP para la manipulación de bases de datos relacionales, preparando al estudiante para enfrentar retos reales en el diseño de sistemas de seguridad y control de acceso modernos.

Desarrollo

Utilizando la ESP32 y el Módulo RFID RC522 o el NFC PN532 realizar las conexiones y carga de código correspondiente para la lectura de alguna tarjeta NFC o RFID según sea el caso, para obtener el código de la tarjeta y mostrarlo en pantalla función usada comúnmente para permitir accesos, u otorgar credenciales validas. De tal forma que se permita el inicio o término de operaciones o la apertura de cerraduras.

Descripción de la Tecnología RFID/NFC

1. Definición y Fundamentos (RFID)

La Identificación por Radiofrecuencia (RFID) es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto que usa dispositivos denominados etiquetas o tags. A diferencia de los códigos de barras tradicionales, la tecnología RFID no requiere visión directa entre el lector y la etiqueta para identificar un objeto.

El sistema se basa en tres componentes principales:

- **El Tag (Etiqueta):** Contiene un microchip y una antena. Puede ser pasivo (no tiene batería y se energiza por el campo del lector).
- **El Lector:** Emite ondas de radio para activar el tag y leer/escribir datos en él.
- **Middleware:** El software que procesa la información (en nuestro caso, el código en el ESP32 y el script PHP).



2. Evolución a NFC (Near Field Communication)

El NFC es una rama especializada de la RFID de alta frecuencia (13.56 MHz). Mientras que la RFID puede funcionar a largas distancias, el NFC está limitado a un rango de menos de 10 cm. Esta limitación es, irónicamente, su mayor ventaja en ITIC, ya que proporciona:

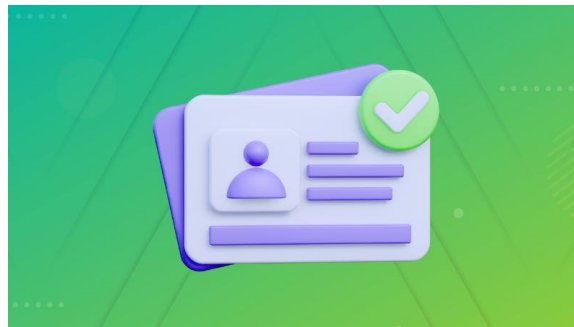
- **Seguridad por proximidad:** Es difícil interceptar la señal si el atacante no está físicamente pegado al sensor.
- **Establecimiento rápido:** La conexión se realiza de forma casi instantánea al acercar los dispositivos (acoplamiento inductivo).



3. El Concepto del UID (Unique Identifier)

Cada chip NFC fabricado posee un identificador único de fábrica llamado UID. Este número suele ser de 4, 7 o 10 bytes y es de solo lectura.

- En esta práctica, utilizamos el UID como una Llave Primaria física.
- Al ser único, nos permite indexar nuestra base de datos en phpMyAdmin, vinculando ese ID específico a un usuario y sus puntos ganados en el arcade.



4. Capas de Comunicación en el Proyecto

Para tu reporte, es importante entender que la tecnología funciona en varias capas:

1. **Capa Física:** El sensor PN532 genera un campo magnético que energiza la tarjeta.
2. **Capa de Datos (Enlace):** El protocolo I2C transporta los bytes leídos desde el sensor hacia los pines GPIO 21 y 22 del ESP32.
3. **Capa de Red:** El ESP32 encapsula ese UID en un paquete **HTTP POST** y lo envía vía WiFi hacia el servidor local.



5. Tipos de Etiquetas Utilizadas

Existen diversos estándares, pero los más comunes en este tipo de prácticas son:

- **Mifare Classic 1K:** Las tarjetas blancas o llaveros azules estándar. Tienen memoria interna dividida en sectores, aunque nosotros solo usamos el ID de fábrica para la validación del arcade.



Usos actuales de la tecnología

En la actualidad, esta tecnología ha dejado de ser una novedad para convertirse en un estándar de interoperabilidad. Se divide principalmente por su rango de acción y el objetivo de su implementación:

1. Sector Financiero y Pagos (NFC)

Es el uso más extendido a nivel global. Gracias a la seguridad de corto alcance del NFC, se han estandarizado los Pagos Contactless.

- **Billeteras Digitales:** Servicios como Google Pay, Apple Pay y Samsung Pay utilizan el chip NFC del smartphone para emular una tarjeta bancaria.
- **Tarjetas EMV:** Las tarjetas de crédito y débito modernas incluyen una antena interna para transacciones rápidas en terminales punto de venta (TPV) sin necesidad de insertar el plástico.



2. Logística y Cadena de Suministro (RFID)

A diferencia del NFC, el RFID de largo alcance permite gestionar inventarios masivos en segundos.

- **Control de Stock en Tiempo Real:** Empresas como Zara o Amazon utilizan etiquetas RFID en cada prenda o paquete. Esto permite realizar un inventario de una tienda completa simplemente pasando un lector cerca de los estantes, sin necesidad de escanear uno por uno.
- **Trazabilidad:** Permite conocer la ruta exacta de un producto desde la fábrica hasta el consumidor final, reduciendo pérdidas y errores de envío.



3. Transporte y Movilidad Urbana

- **Tarjetas de Transporte Inteligentes:** Sistemas de metrobús y trenes ligeros utilizan tarjetas MIFARE (como la que usaste en tu práctica) para gestionar el saldo y el acceso de los usuarios de forma casi instantánea.
- **Telepeaje (TAG):** En las autopistas, los dispositivos RFID pegados al parabrisas permiten el cobro de peajes sin que el vehículo se detenga, mejorando el flujo vehicular.



4. Seguridad y Control de Acceso (El enfoque de tu práctica)

Este es el punto central de tu proyecto de **ITIC**. La tecnología se usa para garantizar que solo personal autorizado interactúe con activos críticos.

- **Identificación Corporativa:** Gafetes inteligentes para abrir puertas de oficinas o centros de datos (Datacenters).
- **Seguridad Industrial:** Como simulaste con el ESP32, muchas máquinas industriales requieren la lectura de un tag NFC del operario para desbloquear el panel de control, asegurando que solo alguien capacitado y registrado en la base de datos pueda manipular el equipo.



5. Internet de las Cosas (IoT) y Entretenimiento

- **Emparejamiento de Dispositivos:** Configuración rápida de audífonos Bluetooth o routers WiFi simplemente acercando el teléfono a una etiqueta NFC.

- **Marketing Interactivo y Arcades:** Implementaciones como la tuya, donde el tag físico interactúa con un software para cargar perfiles de usuario, guardar logros en videojuegos o desbloquear contenido exclusivo en museos y exhibiciones.



Funcionamiento y descripción del Módulo Sensor utilizado

El corazón de la adquisición de datos en este proyecto es el módulo PN532 NFC/RFID, uno de los chips de comunicación de campo cercano más populares y robustos del mercado, fabricado originalmente por NXP Semiconductors.

1. Descripción Física y Técnica

El módulo PN532 es un transceptor altamente integrado que permite la comunicación inalámbrica a una frecuencia de 13.56 MHz. A diferencia de otros lectores simples como el RC522, el PN532 es mucho más versátil, permitiendo no solo leer y escribir tarjetas, sino también emular una tarjeta o comunicarse con teléfonos inteligentes (modo P2P).

- **Antena integrada:** Posee una antena de traza en el PCB diseñada para maximizar el rango de lectura (aprox. 5-7 cm).
- **Selector de interfaz:** Cuenta con dos micro-interruptores (DIP switches) que permiten elegir físicamente el protocolo de comunicación (I2C, SPI o UART). Para esta práctica, se configuró en **I2C** (Switch 1: OFF, Switch 2: ON).
- **Voltaje de operación:** Funciona en un rango de 3.3V a 5V, lo que lo hace perfectamente compatible con el ESP32.

2. Principio de Funcionamiento

El funcionamiento del sensor se basa en el fenómeno físico de la Inducción Electromagnética. El proceso sigue estos pasos técnicos:

1. **Generación del Campo:** El PN532 genera un campo magnético de radiofrecuencia constante a través de su antena.
2. **Acoplamiento Inductivo:** Cuando una tarjeta pasiva (tag) se acerca al campo, la antena interna de la tarjeta capta esta energía y la utiliza para alimentar su propio microchip (no necesita baterías).
3. **Modulación de Carga:** La tarjeta responde alterando el campo magnético del lector, enviando su **UID (Identificador Único)** y otros datos almacenados.
4. **Decodificación:** El PN532 interpreta estas variaciones, limpia la señal y convierte los datos analógicos en tramas digitales listas para ser enviadas al microcontrolador.

3. Interfaz de Comunicación (Protocolo I2C)

En este proyecto, el módulo utiliza el bus **I2C (Inter-Integrated Circuit)** para enviar la información al ESP32.

- **SDA (Serial Data):** Línea por donde viajan los datos del UID.
- **SCL (Serial Clock):** Línea que sincroniza el tiempo de la transferencia de datos.

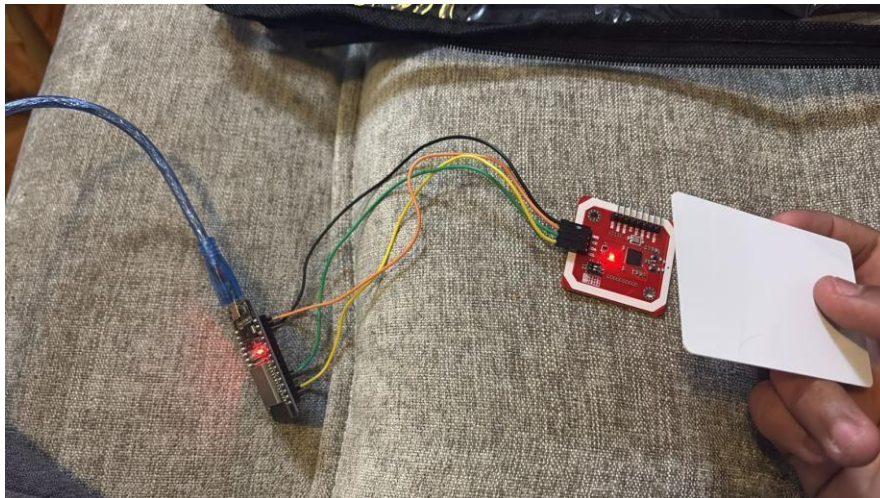
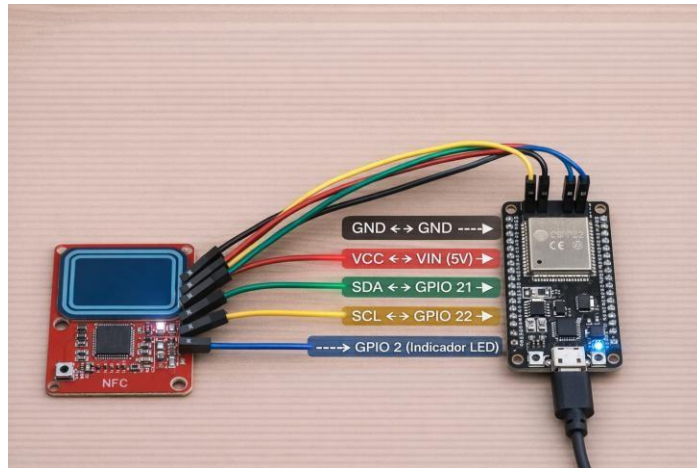
Esta elección es estratégica para ITIC, ya que el protocolo I2C permite conectar múltiples sensores usando solo dos cables, optimizando los recursos del ESP32.

4. Modos de Operación del Sensor

Aunque el módulo tiene varias capacidades, en esta práctica se configuró en modo Reader/Writer:

- El módulo actúa como el "Maestro" de la comunicación inalámbrica, buscando activamente tarjetas compatibles con el estándar **ISO/IEC 14443A** (como las tarjetas Mifare Classic utilizadas).
- Una vez detectada la tarjeta, el sensor bloquea la lectura para evitar duplicidad y entrega el ID al sistema de archivos del servidor para iniciar el juego arcade.

Diagrama de conexión entre la ESP y el Módulo sensor utilizado



MODULO DEL SENSOR UTILIZADO



Código utilizado

Link de Repositorio de GitHub del Juego utilizado (Deal or No Deal)

<https://github.com/AXHEL1905/Deal-or-No-Deal>

Código PHP para la conectividad con la base de datos

```
<?php
header("Access-Control-Allow-Origin: *");
header("Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, OPTIONS");
header("Access-Control-Allow-Headers: Content-Type");

// Configuración técnica
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 1);

$host = "localhost";
$user = "root";
$pass = "";
$db = "arcade_nfc";
$port = 3307;

$archivo = __DIR__. "/sesion_activa.txt"

// 1. GESTIÓN DE ARCHIVOS
if (isset($_POST['limpiar_sesion'])) {
    file_put_contents($archivo, "");
    echo "OK: Archivo vaciado";
    exit;
}

if (isset($_POST['registrar_inicio'])) {
    $uid = $_POST['uid'];
    file_put_contents($archivo, $uid);
    echo "Sesión local abierta [$uid]";
    // Seguir para intentar DB...
}

// 2. CONEXIÓN A BASE DE DATOS
try {
    $conn = new mysqli($host, $user, $pass, "", $port);
    if ($conn->connect_error) {
```

```

        throw new Exception("Fallo de conexión: " . $conn->connect_error);
    }

    $conn->query("CREATE DATABASE IF NOT EXISTS $db");
    $conn->select_db($db);

    $conn->query("CREATE TABLE IF NOT EXISTS jugadores (
        uid_hex VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
        puntos_totales INT DEFAULT 0,
        ultima_sesion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP
    )");

    $conn->query("CREATE TABLE IF NOT EXISTS partidas (
        id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        uid_hex VARCHAR(20),
        puntos_ganados INT,
        fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    )");

    if (isset($_POST['registrar_inicio'])) {
        $uid = $_POST['uid'];
        $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO jugadores (uid_hex) VALUES (?) ON DUPLICATE KEY
UPDATE ultima_sesion=NOW()");
        $stmt->bind_param("s", $uid);
        $stmt->execute();
        echo " | DB: Registro OK";
        exit;
    }

    if (isset($_POST['guardar_puntos'])) {
        $uid = $_POST['uid'];
        $puntos = intval($_POST['puntos']);

        $stmt1 = $conn->prepare("INSERT INTO partidas (uid_hex, puntos_ganados) VALUES (?,
?);");
        $stmt1->bind_param("si", $uid, $puntos);
        if ($stmt1->execute()) {
            $stmt2 = $conn->prepare("UPDATE jugadores SET puntos_totales = puntos_totales + ?
WHERE uid_hex = ?");
            $stmt2->bind_param("is", $puntos, $uid);
            $stmt2->execute();
            echo "SUCCESS: Puntos ($puntos) guardados para $uid";
        }
    }

```

```

    } else {
        echo "ERROR: No se pudo guardar la partida";
    }
    exit;
}

$conn->close();

} catch (Exception $e) {
    // Si la BD falla, al menos ya escribimos el archivo para que el juego inicie
    echo " | AVISO DB: " . $e->getMessage();
}
?>

```

Sentencias para la creación de base de datos en phpMyAdmin

```

CREATE DATABASE arcade_nfc;
USE arcade_nfc;

```

```

CREATE TABLE jugadores (
    uid_hex VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    puntos_totales INT DEFAULT 0,
    ultima_sesion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
    CURRENT_TIMESTAMP
);

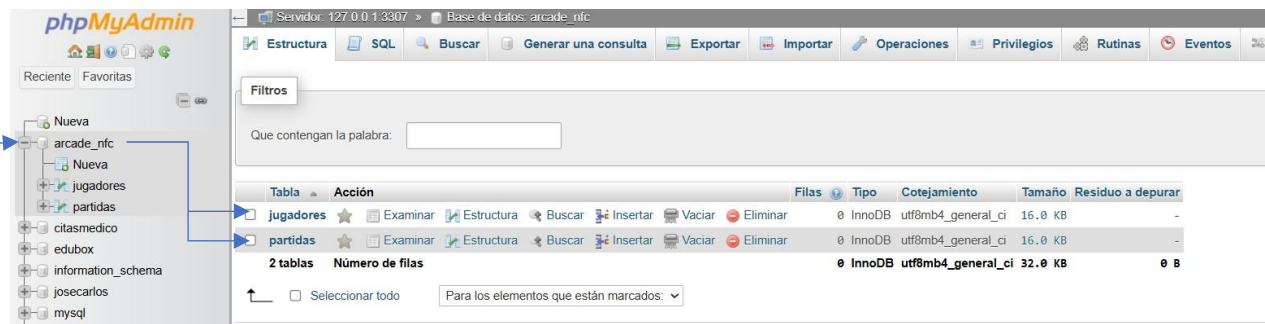
```

-- Tabla para el historial de partidas

```

CREATE TABLE partidas (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    uid_hex VARCHAR(20),
    puntos_ganados INT,
    fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```



Código en Arduino para la Esp32

```
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_PN532.h>

// --- CONFIGURACIÓN WIFI ---
const char* ssid = "Totalplay-D2B6-5G";
const char* password = "D2B6E935ChJvNY9X";

// IMPORTANTE: Cambia "TU_IP_LOCAL" por la IP de tu PC (ej. 192.168.1.75)
// El puerto 3307 lo maneja PHP internamente, aquí solo llamamos al archivo.
const char* serverName = "http:// 192.168.100.20/arcade_handler.php";

// --- CONFIGURACIÓN HARDWARE ---
#define SDA_PIN 21
#define SCL_PIN 22
#define PIN_MAQUINARIA 2 // LED interno que simula el estado del juego

Adafruit_PN532 nfc(SDA_PIN, SCL_PIN);

void setup(void) {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(PIN_MAQUINARIA, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_MAQUINARIA, LOW);

  // Conexión WiFi
  Serial.print("Conectando a WiFi...");
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("\nWiFi Conectado exitosamente");

  // Inicio de Sensor NFC
  nfc.begin();
  uint32_t versiondata = nfc.getFirmwareVersion();
  if (!versiondata) {
    Serial.println("No se encontró el sensor PN532");
    while (1);
  }
}
```



```

nfc.SAMConfig();
Serial.println("SISTEMA ARCADE: ESPERANDO TARJETA PARA INICIAR...");
}

void loop(void) {
  uint8_t success;
  uint8_t uid[] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
  uint8_t uidLength;

  // Espera a detectar una tarjeta
  success = nfc.readPassiveTargetID(PN532_MIFARE_ISO14443A, uid, &uidLength);

  if (success) {
    Serial.println("\n--- TARJETA DETECTADA ---");
    // 1. Obtener el UID en formato Hexadecimal para el servidor
    String hexStr = "";
    for (uint8_t i = 0; i < uidLength; i++) {
      if (uid[i] < 0x10) hexStr += "0";
      hexStr += String(uid[i], HEX);
    }
    hexStr.toUpperCase();

    // 2. Mostrar bases en el Monitor Serial (Requisito de la práctica)
    imprimirBases(uid, uidLength);

    // 3. Enviar datos al servidor PHP (MySQL puerto 3307)
    enviarAlServidor(hexStr);

    // 4. Feedback visual (Parpadeo de LED)
    digitalWrite(PIN_MAQUINARIA, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(PIN_MAQUINARIA, LOW);

    delay(2500); // Pausa para evitar lecturas dobles
    Serial.println("\nEsperando siguiente jugador...");
  }
}

void enviarAlServidor(String uid) {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    HTTPClient http;

    // Iniciar conexión con el archivo puente PHP

```

```

http.begin(serverName);
http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

// Preparamos los datos para registrar_inicio
String httpRequestData = "registrar_inicio=1&uid=" + uid;

int httpResponseCode = http.POST(httpRequestData);

if (httpResponseCode > 0) {
  Serial.print("Servidor respondió: ");
  Serial.println(httpResponseCode);
  String payload = http.getString();
  Serial.println("Mensaje: " + payload);
} else {
  Serial.print("Error en petición HTTP: ");
  Serial.println(httpResponseCode);
}
http.end();
} else {
  Serial.println("WiFi Desconectado");
}
}

void imprimirBases(uint8_t *uid, uint8_t uidLength) {
  // Hexadecimal
  Serial.print("HEX: ");
  for (uint8_t i = 0; i < uidLength; i++) {
    Serial.print(uid[i], HEX); Serial.print(" ");
  }

  // Decimal
  unsigned long dec = 0;
  for (uint8_t i = 0; i < uidLength; i++) dec = (dec << 8) | uid[i];
  Serial.print(" | DEC: "); Serial.print(dec);

  // Binario
  Serial.print(" | BIN: ");
  for (int i = 0; i < uidLength; i++) {
    for (int bit = 7; bit >= 0; bit--) Serial.print(bitRead(uid[i], bit));
    Serial.print(" ");
  }
  Serial.println();
}

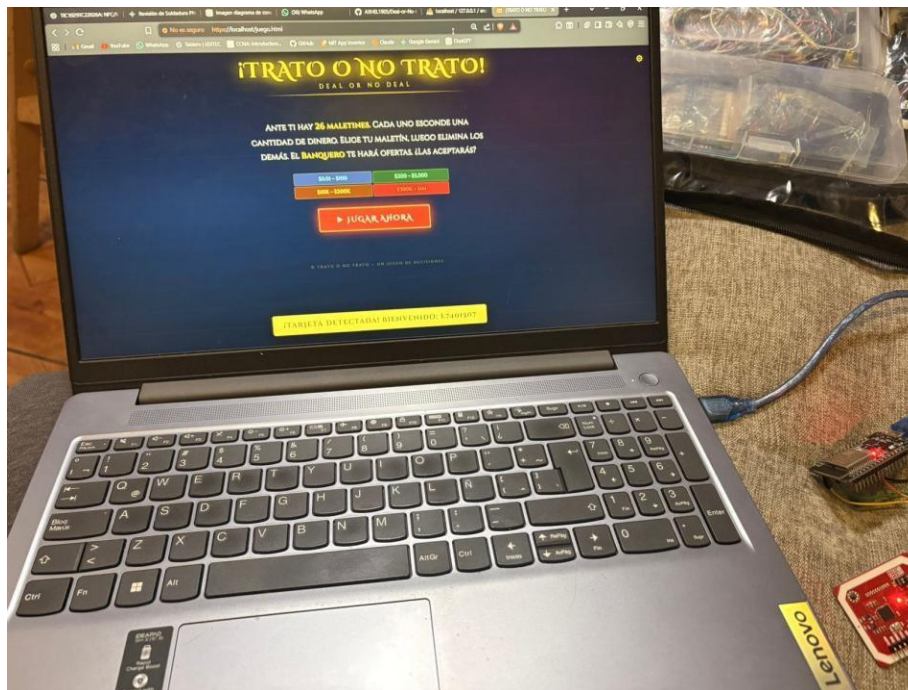
```

Confirmar funcionamiento

JUEGO REQUIRIENDO LA TARJETA PARA PODER INCIAR



JUEGO DESPUES DE PASAR LA TARJETA MOSTRANDONOS QUE SE INICIO CORRECTAMENTE



REGISTRO EN phpMyAdmin PARA CORROBORAR QUE AL CONFIRMACION ES CORRECTA

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0006 segundos.)

`SELECT * FROM `jugadores``

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

	uid_hex	puntos_totales	ultima_sesion
☐ Editar Copiar Borrar	E7401507	0	2026-04-17 23:27:28

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

SERIAL VAÑIDACION DE TARJETA

```
--- TARJETA PRESENTADA ---  
HEX: E7 40 15 7 | DEC: 3879736583 | BIN: 11100111 01000000 00010101 00000111  
>>> CREDENCIAL VÁLIDA <<<
```

Conclusiones

Dávila Jasso Axhel Giovanni

Con base en esta práctica, logré integrar de manera exitosa tres capas tecnológicas: hardware embebido, servicios Backend y una interfaz de usuario web. Comprendí que el manejo de bases numéricas (Binario, Decimal y Hexadecimal) no es solo teórico, sino una necesidad técnica para la transmisión de datos sin errores entre el sensor PN532 y el servidor MySQL. La implementación de la lógica de validación me permitió visualizar cómo se construyen sistemas de seguridad industrial y entretenimiento profesional.

Flores Dueñas Elvia Yuridia

Con base en esta práctica, pude comprobar la eficiencia del protocolo I2C para la captura de datos y su posterior procesamiento mediante peticiones HTTP. Fue fundamental entender la configuración de puertos en XAMPP (Puerto 3307) para asegurar la persistencia de la información en phpMyAdmin. Lograr que un archivo HTML reaccione a una tarjeta física para desbloquear un juego y almacenar puntajes me dio una visión integral de lo que implica desarrollar soluciones de IoT completas.

Repositorio de GitHub

<https://github.com/AXHEL1905/Evaluativo-NFC-RFID-APP>

Link del Video (Funcionamiento)

https://drive.google.com/file/d/1I7yv9ZwKKH2WR7NpqENNmWBns_ox-Thx/view?usp=sharing